

halfedge：拓扑自检模块设计文档

src/validate.rs

halfedge 库

2026-07-04

目录

1	模块定位	1
1.1	与 <code>topology_ops::validate_mesh</code> 的区别	1
2	校验项总览	3
3	错误类型	3
4	主校验流程	3
5	关键算法	5
5.1	流形边检查	5
5.2	流形顶点检查	5
5.3	入口字段一致性	5
6	退化守卫	6
7	测试覆盖	6

1 模块定位

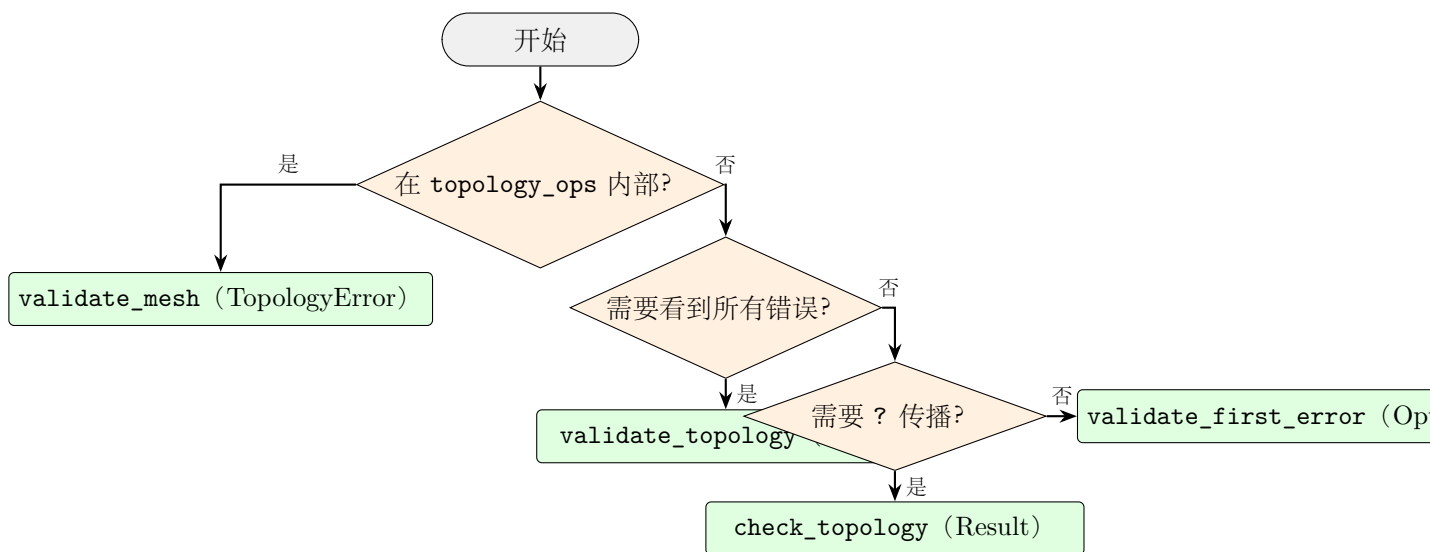
`validate.rs` 提供 `validate_topology`：对 `MeshStorage` 执行 **完整** 的流形三角曲面不变量校验，输出所有违例的列表（而非首个错误）。

1.1 与 `topology_ops::validate_mesh` 的区别

库中存在**四个语义相关**的验证函数。下表给出明确的取舍标准：

函数	错误类型	返回方式	校验项
<code>topology_ops::validate_mesh</code>	<code>TopologyError</code>	首错返回	仅 twin / next-prev / 三角面
<code>validate::validate_topology</code>	<code>Vec<ValidationError></code>	收集全部	全部 8 项
<code>validate::check_topology</code>	<code>Result<(), Vec></code>	<code>Result</code> 包装	同 <code>validate_topology</code>
<code>validate::validate_first_error</code>	<code>Option<ValidationError></code>	首错返回	同 <code>validate_topology</code> (但

决策树



旧表 (仅 `validate_mesh` vs `validate_topology`)

特性	<code>validate_mesh</code>	<code>validate_topology</code>
定位	拓扑操作前后快速断言	完整网格自检
错误返回	首个错误 (<code>Result</code>)	全部错误 (<code>Vec</code>)
校验项	twin / next-prev / 面边界环长度	8 项 (见下)
退化面	不检查	检查面积 $< 10^{-12}$
流形约束	不检查	检查边与顶点
入口字段	不检查	检查 <code>Vertex/Face.halfedge</code> 一致性

2 校验项总览

#	校验项	不变量
1	句柄有效性	所有 <code>vertex/face/twin/next/prev</code> 引用指向存活元素
2	<code>twin</code> 双向匹配	$A.twin = B \Rightarrow B.twin = A$
3	<code>next/prev</code> 一致	$A.next = B \Leftrightarrow B.prev = A$
4	面边界环长度	每个 <code>next</code> 链闭合，长度 = 3
5	入口字段一致	<code>Vertex.halfedge</code> 的 <code>origin</code> 是该顶点； <code>Face.halfedge</code> 的 <code>face</code> 是该面
6	退化面	三角面积 $\geq 10^{-12}$
7	流形边	每条无向边至多被 2 个面共享
8	流形顶点	<code>outgoing</code> 环或闭合（内部），或开链恰 2 个边界端点（边界）

3 错误类型

`ValidationError` 枚举共 14 个变体：

变体	触发条件
<code>HalfEdgeDanglingVertex</code>	半边. <code>vertex</code> 指向已删除顶点
<code>HalfEdgeDanglingFace</code>	半边. <code>face</code> 指向已删除面
<code>HalfEdgeDanglingTwin</code>	半边. <code>twin</code> 指向已删除半边
<code>HalfEdgeDanglingNext</code>	半边. <code>next</code> 指向已删除半边
<code>HalfEdgeDanglingPrev</code>	半边. <code>prev</code> 指向已删除半边
<code>TwinMismatch</code>	$A.twin = B$ 但 $B.twin \neq A$
<code>SelfLoopHalfEdge</code>	$A.vertex = A.twin.vertex$
<code>NextPrevMismatch</code>	$A.next = B$ 但 $B.prev \neq A$
<code>FaceNotTriangular</code>	面边界环长度 $\neq 3$
<code>VertexHalfEdgeInconsistent</code>	顶点入口失效或 <code>origin</code> 不匹配
<code>FaceHalfEdgeInconsistent</code>	面入口失效或 <code>face</code> 不匹配
<code>DegenerateFace</code>	面积 $< 10^{-12}$
<code>NonManifoldEdge</code>	同一无向边被 > 2 个面共享
<code>NonManifoldVertex</code>	<code>outgoing</code> 环边界端点数 $\notin \{0, 2\}$

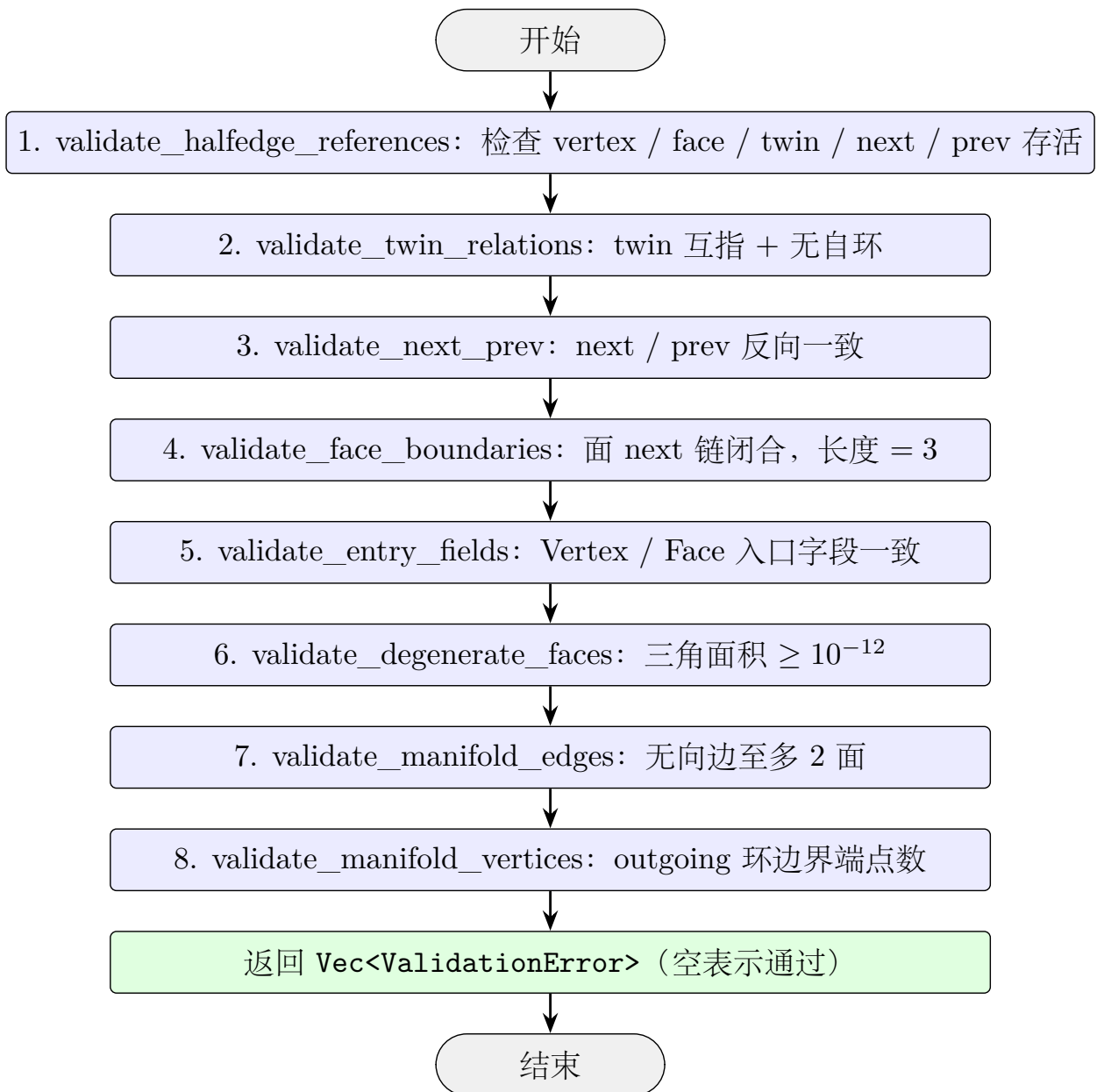
4 主校验流程

`validate_topology(mesh)` 依次调用 8 个子校验函数，所有错误汇入 `Vec<ValidationError>`。

便捷包装 `check_topology` 返回 `Result<(), Vec>`，`validate_first_error` 返回 `Option<ValidationError>`（首个违例或 `None`）。

validate_first_error 的实现取舍 当前实现为 `validate_topology(mesh).into_iter().next()`，即底层仍跑完全部 8 项校验，仅在返回时取首元素。这是有意的简化：

- 真正的早返回性能由 `topology_ops::validate_mesh` 提供（仅 4 项校验）；
- 需要结构化错误（`ValidationError`）又需要早返回的场景极少，现有实现的额外开销仅是一次性 `Vec` 分配；
- 若未来确有性能需求，可将 8 个子校验函数重构为 `FnMut(ValidationError) -> ControlFlow` 模式，`validate_topology` 与 `validate_first_error` 共用同一份早返回逻辑。



复杂度： $O(V + E + F)$ ，每个元素遍历常数次。

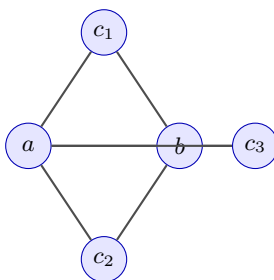
5 关键算法

5.1 流形边检查

对每个面 f ，遍历其边界顶点序列 $v_0v_1\dots v_{k-1}v_0$ ($k=3$)，对每条无向边 $\{v_i, v_{i+1}\}$ (端点排序作键) 累加面计数：

$$\text{count}[\{a, b\}] += 1.$$

最后扫描所有键， $\text{count} > 2$ 即为非流形边。



无向边 $\{a, b\}$ 被 3 个面共享 $\Rightarrow$ NonManifoldEdge

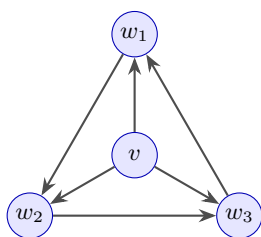
5.2 流形顶点检查

对顶点 v ，用 **VertexRing** 收集其所有 outgoing 半边。对每条 outgoing 半边 h ，判定是否为「边界半边」：

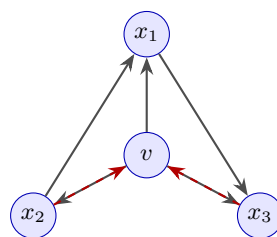
$$\text{isBoundary}(h) = (h.\text{face} = \text{None}) \vee (h.\text{twin}.\text{face} = \text{None}).$$

统计 **boundary_count**：

- $= 0$ ：内部顶点，outgoing 环闭合 $\Rightarrow$ 合法；
- $= 2$ ：边界顶点，outgoing 环为开链，两端为边界半边 $\Rightarrow$ 合法；
- 其他：非流形（多条边界扇区或孤立边界）。



内部顶点
bdry = 0



边界顶点
bdry = 2

5.3 入口字段一致性

顶点入口： $v.\text{halfedge}$ 必须指向一条半边 h 满足 $h.\text{twin}.\text{vertex} = v$ (即 h 的 origin 是 v)。

面入口： $f.\text{halfedge}$ 必须指向一条半边 h 满足 $h.\text{face} = f$ 。

这两项检查能捕获 **split_edge** / **flip_edge** 等拓扑操作中「忘记更新入口字段」的常见 bug。

6 退化守卫

- `validate_halfedge_references`: 若 `twin/next/prev` 为 `None`, 跳过该项检查 (`None` 不视为悬空);
- `validate_face_boundaries`: 设 `max_iter = halfedge_count + 1`, 防止 `next` 链成环时无限循环;
- `validate_degenerate_faces`: 若面边界环非 3 顶点, 跳过 (已由 `validate_face_boundaries` 报告)。

7 测试覆盖

测试名	验证点
<code>clean_triangle_passes_validation</code>	干净三角形 0 错误
<code>clean_closed_fan_passes_validation</code>	闭合扇形 0 错误 (内部顶点)
<code>detects_twin_mismatch</code>	检测 <code>twin</code> 不互指
<code>detects_dangling_vertex_reference</code>	检测悬空顶点引用
<code>detects_degenerate_face</code>	检测共线三角形
<code>detects_non_triangular_face</code>	检测四边形面
<code>detects_vertex_halfedge_inconsistency</code>	检测入口 <code>origin</code> 不匹配
<code>topology_ops_preserve_validity</code>	<code>split</code> 后仍通过校验
<code>flip_preserves_full_validity</code>	<code>flip</code> 后仍通过校验
<code>validate_first_error_passes_on_clean_mesh</code>	干净网格返回 <code>None</code>
<code>validate_first_error_returns_some_on_invalid_mesh</code>	错误网格返回首个违例